ИНФОРМАТИКА · МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ

DDI-Net

Интерпретируемая мультимодальная графовая нейронная сеть для прогнозирования межлекарственных взаимодействий



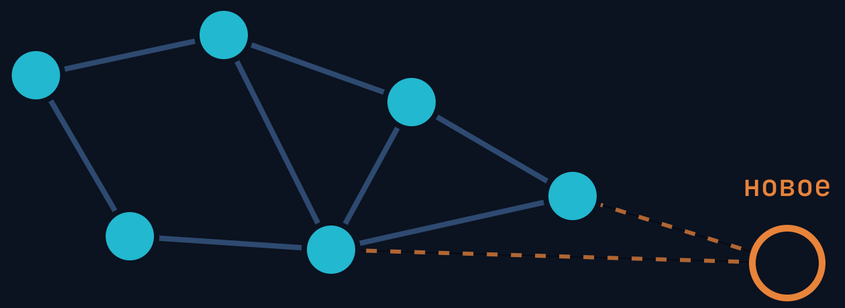
Маметаев Ерзат

ddi-net.vercel.app

ПРОБЛЕМА

Две слабости существующих моделей

1 · ХОЛОДНЫЙ СТАРТ



Многие модели предсказывают по **соседям** лекарства в сети. У нового лекарства соседей нет — и прогноз не работает.

2 · УТЕЧКА ДАННЫХ

Обычно: одно лекарство и в обучении, и в тесте

обучение	варфарин	аспирин
тест	варфарин	флуконазол

Модель **запоминает** лекарство, а не обобщает → результат завышен.

> **Наш подход:** делим по лекарствам — в тесте только те, которых модель не видела.

РЕШЕНИЕ · АРХИТЕКТУРА

BIO-GINE: две ветки, одна оценка

ВХОД 1
Молекула как граф атомов

ВХОД 2
Белки и биологические пути

→

GNN · GINE
3 слоя передачи сообщений по атомам

DEEP SETS
множество белков + тип связи

→

СЛИЯНИЕ
вектор лекарства

→

ПАРА A + B
сумма · |разность| · произведение → оценка

Ключевое решение: граф известных взаимодействий не используется — модель работает для лекарства с первого дня

≈1,1 млн параметров · порядок лекарств в паре не важен

РЕЗУЛЬТАТ · AUPRC НА НОВЫХ ЛЕКАРСТВАХ

Белки дают прирост — и это не случайность

255 лекарств модель не видела | **84 690** тестовых пар | **5** запусков | гипотезы записаны заранее



+0,033

к модели «только молекула» · 95% ДИ 0,028–0,039 · p = 0,0002 с поправкой Холма

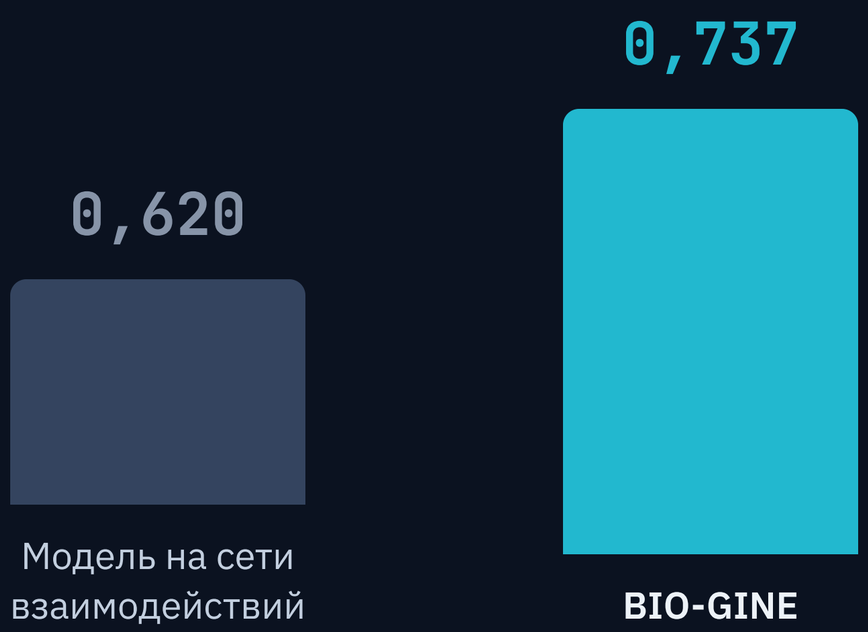
−0,119

если перемешать белки → модель читает биологию, а не известность

САМЫЙ ТРУДНЫЙ СЛУЧАЙ

Оба лекарства в паре новые

7 758 тестовых пар · ни одно из двух лекарств модель не видела



+0,117

Сеть соседей не помогает, когда соседей нет. Молекула и белки есть **у любого** лекарства.

AUPRC · шкала от 0,50 · p = 0,0007

ОТ МОДЕЛИ К ПРОДУКТУ

Нейросеть, которой можно пользоваться

ОБУЧЕНИЕ
PyTorch-модель

→

ЭКСПОРТ
numpy — без PyTorch на сервере

→

КЭШ
1 705 лекарств посчитаны заранее

→

API
FastAPI

→

САЙТ
React

Оценка ≠ диагноз

Оценка модели показана отдельно и не выдаётся за вероятность вреда

Факты — с цитатой

Последствия берутся из официальных инструкций FDA, со ссылкой на текст

Нет данных ≠ безопасно

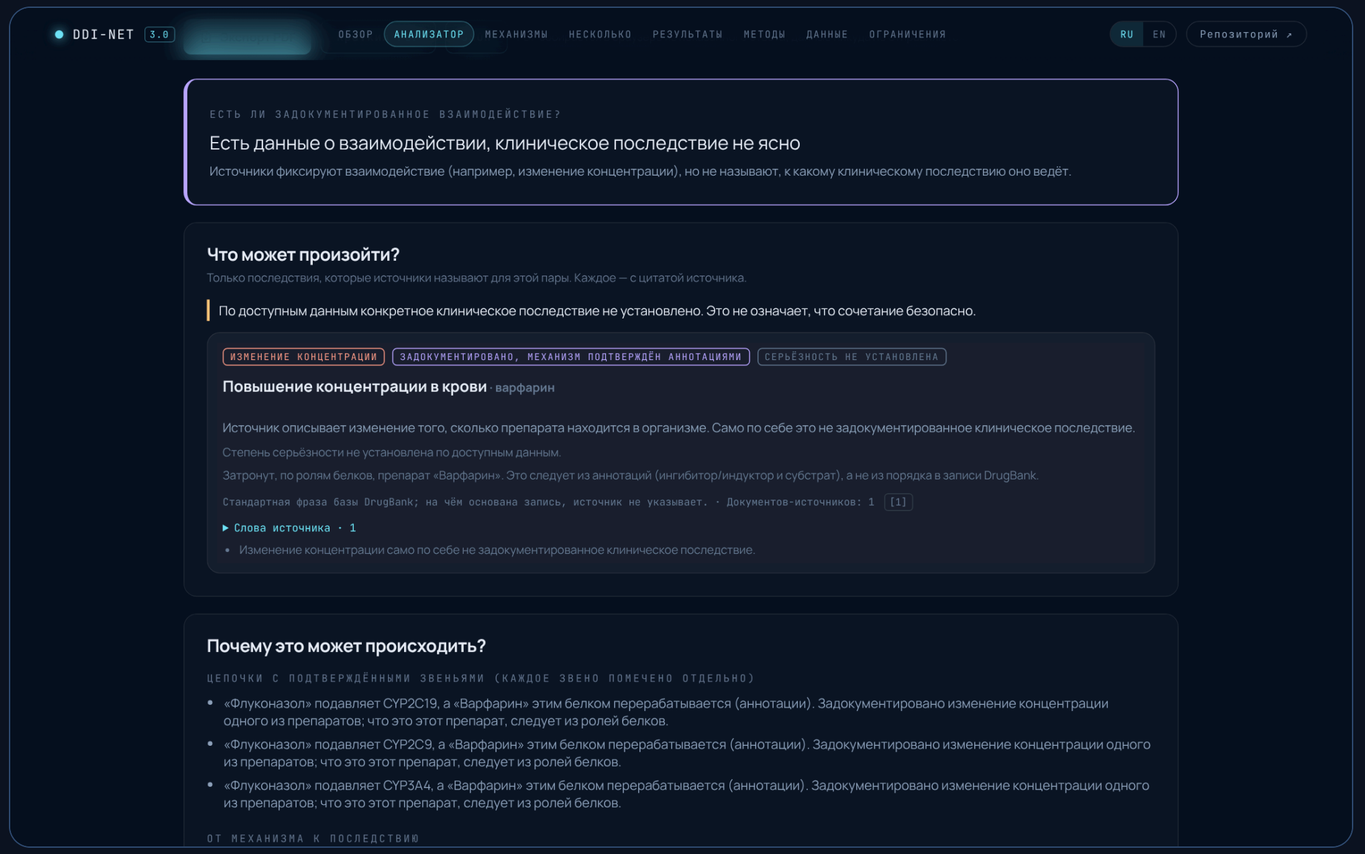
Если данных нет, сайт так и пишет — и не называет сочетание безопасным

ДЕМО

Варфарин + флуконазол

1. **Есть ли взаимодействие** — по данным
2. **Что может произойти** — цитата из инструкции
3. **Оценка BIO-GINE** — отдельно, + отчёт в PDF

Открыть на сайте ↗



ИТОГ

Прогноз с первого дня жизни лекарства

Холодный старт решён

Молекула + белки вместо сети соседей: 0,737 против 0,620 на новых парах

Проверка без утечки

Деление по лекарствам, 5 запусков, гипотезы заранее, контроль с перемешиванием

Работающий продукт

Сайт и API: прогноз отдельно, факты — с цитатой

Спасибо! Вопросы?

ddi-net.vercel.app

github.com/mametaeverzat014-cell/DDI-Net

ЗАПАСНОЙ · ДЛЯ ВОПРОСОВ

Новизна и ограничения

Наш вклад

- Контроль: белки перемешаны между лекарствами
- Базовая модель только на популярности
- Гипотезы и поправка Холма заранее
- Рабочий сайт с цитатами FDA

Уже было до нас

- Белки для взаимодействий — Decagon, 2018
- Холодный старт — EmerGNN, 2023
- GNN на графе молекулы — GIN / GINE

Ограничения

- Вариант M2 на тесте выше (0,827), но M4 выбрана заранее по валидации
- Гипотеза H5 не подтвердилась (p = 0,157)
- Оценка — ранжирование, не вероятность вреда

AUPRC — насколько высоко модель ставит настоящие взаимодействия в списке пар. Деление: 1 195 / 255 / 255 лекарств (обучение / валидация / тест).